WINDOWS SSH

Descargar PDF

- SERVIDOR OPENSSH
  - INSTALACIÓN
  - HABILITAR/DESHABILITAR SERVICIO
  - FIREWALL. ABRIR PUERTO.
  - UTILIDADES
  - ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN
- CLIENTE OPENSSH
  - INSTALACIÓN
  - UTILIDADES
  - ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN
  - CONEXIÓN AL SERVIDOR
  - DESCONEXIÓN DEL SERVIDOR
  - CLAVE PUBLICA/PRIVADA
    - GENERAR CLAVE
    - COPIAR CLAVE
    - CONEXIÓN CLAVE PRIVADA
    - AGENTE DE CLAVES
      - INICIAR AGENTE
      - AÑADIR CLAVE AL AGENTE
      - CONEXIÓN CON AGENTE
      - VER CLAVES ALMACENADAS
      - DETENER AGENTE

SERVIDOR OPENSSH

INSTALACIÓN

Para instalar OpenSSH se deben cumplir al menos los siguientes requisitos:

- Windows Server 2019 o Windows 10 (1809)
- PowerShell 5.1
- Una cuenta del grupo de administradores

Si se dispone de conectividad con servidores Windows Update, se puede instalar agregando la siguiente capacidad de Windows:

```
PS C:\> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
```

Si no se dispone de conectividad, es necesario descargar e instalar OpenSSH desde un repositorio de *GitHub*:

- OpenSSH releases
- OpenSSH v8.9.1.0

Ejecutar la instalación en el servidor:

```
PS C:\OpenSSH-Win64-v8.9.1.0\> .\install-sshd.ps1
```

HABILITAR/DESHABILITAR SERVICIO

Para **habilitar** el servicio ejecutaremos:

```
PS C:\> Start-Service -name "sshd"
PS C:\> Set-Service -name "sshd" -StartupType Automatic
```

Al iniciar el servicio se crea la carpeta `\ProgramData\ssh` donde se encuentra el archivo de configuración `sshd_config` del servidor y los archivos de claves que identifican al servidor.

Para **deshabilitar** el servicio ejecutaremos:

```
PS C:\> Stop-Service -name "sshd"
PS C:\> Set-Service -name "sshd" -StartupType Disabled
```

FIREWALL. ABRIR PUERTO.

Debemos abrir el **puerto 22** en el cortafuegos para acceder al servidor.

```
PS C:\> New-NetFirewallRule `
-Name "ByAdmin ssh" -DisplayName "ByAdmin ssh" `
-Description "Allow ssh" `
-Profile Any -Direction Inbound -Action Allow `
-Protocol TCP -Program Any `
```

```
-LocalAddress Any -RemoteAddress Any -LocalPort 22 `
-Enabled True
```

UTILIDADES

Por comparativa con OpenSSH de las versiones Linux, podemos encontrar en la versión Windows las siguientes utilidades o programas:

Programa	Descripción
`sshd`	Servicio SSH
`ssh`	Cliente SSH
`scp`	Utilidad para copiar archivos entre cliente y servidor
`sftp`	Servidor FTPS integrado
`ssh-keygen`	Utilidad para crear claves públicas y privadas
`ssh-agent`	Agente para gestión de claves privadas
`ssh-add`	Utilidad para añadir claves privadas al agente
`ssh-keyscan`	Utilidad para recoger claves públicas de servidores
`ssh-keysign`	No se encuentra en la distribución
`ssh-copy-id`	No se encuentra en la distribución

Para publicar claves desde el cliente al servidor, al no estar disponible `ssh-copy-id`, se debe usar `scp`.

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Por comparativa con OpenSSH de las distribuciones Linux podemos encontrar los siguientes ficheros en una distribución Windows:

Fichero	Descripción
`\ProgramData\ssh\sshd_config`	Archivo de configuración del servidor SSH
`\users\<usuario>\.ssh\authorized_keys`	Claves publicas autorizadas para la conexión del `<usuario>` en el servidor

CLIENTE OPENSSH

INSTALACIÓN

Si se dispone de conectividad con servidores Windows Update:

```
PS C:\> Add-WindowsCapability –Online –Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```

En caso contrario, descargar desde *GitHub* como se hizo con el servidor.

UTILIDADES

Programa	Descripción
`ssh`	cliente SSH
`scp`	Copiar archivos entre cliente y servidor
`sftp`	FTPS

`ssh-add`
`ssh-keyscan`
`ssh-keygen`
`ssh-agent`
	Herramientas para la gestión de claves tal y como se describieron en el servidor

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Por comparativa con OpenSSH de las distribuciones Linux podemos encontrar los siguientes ficheros en una distribución Windows:

Fichero	Descripción
`\users\<usuario>\.ssh\known_hosts`	Lista de servidores autenticados y seguros para el usuario. Claves públicas de los servidores.
`\users\<usuario>\.ssh\ssh_config`	Configuración del cliente SSH a nivel de usuario.
`\users\<usuario>\.ssh\id_[tipo_clave]`	Clave privada del usuario. La palabra *tipo_clave* puede ser RSA, DSA, ECDSA o EdDSA y se refiere al algoritmo que se utiliza. Es la clave que se utiliza para descifrar.
`\users\<usuario>\.ssh\id_[tipo_clave].pub`	Clave pública del usuario. Es la clave utilizada para la autenticación y el cifrado.

CONEXIÓN AL SERVIDOR

Para conectarse a un servidor SSH, se utiliza el comando `ssh` seguido del usuario y la máquina a la que se desea conectar:

```
PS C:\> ssh usuario@maquina
```

Si no se especifica el usuario, se utilizará el nombre de usuario actual del sistema.

DESCONEXIÓN DEL SERVIDOR

Para desconectarse de una sesión SSH, se puede utilizar el comando `exit` o `logout`:

```
PS C:\> exit
```

CONEXION/DESCONEXION SSH

Conectarse con el usuario *sshuser* al servidor SSH de nombre *sshsrv*:

```
PS C:\> ssh sshuser@sshsrv
```

Desconectarse del sevidor:

```
PS C:\> exit
```

CLAVE PUBLICA/PRIVADA

En la máquina cliente se llevan a cabo las siguientes acciones para la generación de las claves públicas/privadas.

GENERAR CLAVE

Utilizamos el comando `ssh-keygen`

Parámetro	Descripción
`-t`	Tipo de algoritmo criptográfico (por ejemplo, `rsa`, `dsa`, `ecdsa`, `ed25519`)
`-N`	Frase secreta utilizada para proteger la clave privada
`-b`	Cantidad de bits de la clave (por ejemplo, `2048` para RSA)
`-f`	Nombre del archivo donde se guardará la clave privada (por ejemplo, `C:\users\adm\.ssh\clau_rsa`)
`-q`	Invoca el modo silencioso, no muestra mensajes de progreso.

Generación clave púbica/privada

Generación de claves utilizando el algoritmo *RSA* con tamaño de clave de 2048 bits y sin protección de contraseña.

```
PS C:\> ssh-keygen -q -N '' -b 2048 -t rsa -f C:\users\adm\.ssh\clave_rsa
```

COPIAR CLAVE

Dado que `ssh-copy-id` no está disponible, usamos `scp` para copiar la clave pública al fichero authorized_keys del servidor.

Copiar claves al sevidor

Copiar la clave pública rsa almacenada en el equipo cliente para el usuario adm al servidor sshsrv utilizando el usuario sshuser.

Crear carpeta .ssh si no existe

```
ssh sshuser@sshsrv "cmd /c if not exist .ssh mkdir .ssh"
```

Copiar clave publica

```
scp c:\users\adm\.ssh\clave_rsa.pub `
sshuser@sshsrv:c:\users\sshuser\.ssh\authorized_keys
```

CONEXIÓN CLAVE PRIVADA

Para conectarnos al servidor usando la clave privada en vez del usuario y la contraseña, debemos especificar el archivo que contiene la clave privada.

Conexión con clave privada

Conectarse al servidor *sshsrv* con el usuario *sshuser* utilizando su clave privada.

```
PS C:\> ssh sshuser@sshsrv -i c:\users\adm\.ssh\clave_rsa
```

AGENTE DE CLAVES

Como hemos visto antes al conectar con la clave pública/privada debemos indicar la clave privada que se utiliza en la conexión. Para evitar tener que introducir la clave privada cada vez que se conecta, se puede utilizar el agente de claves `ssh-agent` para gestionar las claves privadas.

INICIAR AGENTE

```
PS C:\> Set-Service -name "ssh-agent" -StartupType Automatic
PS C:\> Start-Service -name "ssh-agent"
```

AÑADIR CLAVE AL AGENTE

```
PS C:\> ssh-add C:\users\adm\.ssh\clau_rsa
```

Una vez que se ha añadido la clave privada al agente, ya no es necesario especificar la clave privada al conectarse al servidor SSH. El agente se encargará de proporcionar la clave privada necesaria para la autenticación.

CONEXIÓN CON AGENTE

```
PS C:\> ssh sshuser@sshsrv
```

VER CLAVES ALMACENADAS

```
PS C:\> ssh-add -L
```

DETENER AGENTE

```
PS C:\> Stop-Service –name "ssh-agent"
PS C:\> Set-Service –name "ssh-agent" –StartupType Disabled
```